

משוואות לינאריות עם מקדמים אנליטיים

משוואה לינארית מסדר n היא:

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = b(x)$$

אומרים שהמשוואה היא עם מקדמים אנליטיים אם $a_0(x), \dots, a_n(x)$ גזירים לכל הסדרים עם טור טיילור עם רדיוס התכנסות גדול מ-0.

תזכורת: רדיוס התכנסות של $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$: קיים R כך שהטור מתכנס אם $|x| < R$ ומתבדר אם $|x| > R$.

$$R = 1, \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots \quad \text{דוגמה:}$$

נסתכל רק על $n = 2$:

$$y'' + P(x)y + Q(x)y = 0$$

$P(x)$ אנליטי עם רדיוס התכנסות R_1 (מסביב ל-0)
 $Q(x)$ אנליטי עם רדיוס התכנסות R_2 (מסביב ל-0)

משפט(לא נוכיח)

קיימים שני פתרונות אנליטיים בת"ל עם רדיוס התכנסות לפחות $\min(R_1, R_2)$

דוגמאות

$$y'' + y = 0 \quad (1) \quad \text{פתרון כללי: } y = C_1 \cos x + C_2 \sin x \quad \text{רדיוס התכנסות } \infty$$

$$y'' + xy' + 2y = 0 \quad (2) \quad \text{נחפש פתרון בצורה } y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

$$y' = \sum_{n=0(n=1)}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

$$y'' = \sum_{n=0(n=2)}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 2 a_n x^n = 0$$

טור חזקות שווה 0 אמ"ם כל מקדם הוא 0.
מקדם של x^0 : $2a_2 + 2a_0 = 0$

$$\text{מקדם של } x^1: 6a_3 + 3a_1 = 0$$

$$\text{מקדם של } x^2: 12a_4 + 4a_2 = 0$$

$$\text{מקדם של } x^n: (m+2)(m+1)a_{m+2} + (m+2)a_m = 0$$

$$a_{m+2} = \frac{-a_m}{m+1}$$

- כלל נסיגה. a_0, a_1 חופשיים - בהינתן a_0, a_1 מוצאים את כל שאר המקדמים דרך כלל הנסיגה.

זוהי מד"ר ממעלה 2, לכן אנו רוצים שתי פתרונות בת"ל.

$$a_0 = 1, a_1 = 0 \text{ נותן פתרון אחד } a_2 = a_3 = a_4 = \dots = 0$$

$$a_2 = -1, a_4 = \frac{1}{3}, a_6 = \frac{-1}{3 \cdot 5}, a_8 = \frac{1}{3 \cdot 5 \cdot 7}$$

$$a_0 = a_2 = a_4 = \dots = 0 \text{ נותן פתרון שני: } a_1 = 1, a_3 = a_5 = \dots = 0$$

$$a_1 = 1, a_3 = -\frac{1}{2}, a_5 = \frac{1}{2 \cdot 4}, a_7 = \frac{-1}{2 \cdot 4 \cdot 6}, \dots$$

באופן כללי(עבור הפתרון השני)

$$a_{2p+1} = \frac{(-1)^p}{2^p p!}$$

$$y = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p x^{2p+1}}{2^p p!}$$

ניתן לבדוק רדיוס התכנסות ∞ . לכן

$$y_o = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p x^{2p+1}}{2^p p!} = x \sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{p!} \left(\frac{-x^2}{2} \right)^p = x e^{-x^2/2}$$

(המקרה יוצא דופן שניתן לחשב את הסכום)

לכן הפתרון האי זוגי הוא $y_o = x e^{-x^2/2}$. עבור הפתרון הזוגי:

$$a_{2p} = (-1)^p \frac{2^p p!}{(2p)!}$$

$$y_e = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p 2^p p! x^{2p}}{(2p)!}$$

רדיוס התכנסות ∞

פתרון כללי - צירוף ליארי של y_o ו y_e

$$(3) \quad y'' - (1-x^2)y' + Cy = 0, \text{ קבוע } C, \text{ ננרמל:}$$

$$y'' - \frac{2x}{1-x^2}y' + \frac{C}{1-x^2}y = 0$$

רדיוס התכנסות של המקדמים הוא 1. נחפש פתרון בצורה $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

$$y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$$

נחזור לצורה המקורית של המשוואה (לפני החילוק ב $1-x^2$)

$$(1-x^2) \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} - 2 \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} C a_n x^n = 0$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n (-n(n-1) - 2n + C) = 0$$

נסתכל על מקדם של x^m ($m = 0, 1, 2, \dots$)

$$(m+2)(m+1) a_{m+2} - (m^2 + m - C) a_m = 0$$

$$a_{m+2} = \frac{m^2 + m - C}{(m+1)(m+2)} a_m$$

גם פה אם ניקח $a_0 = 1, a_1 = 0$ ינצר פתרון זוגי y_e ואם ניקח $a_0 = 0, a_1 = 1$ ניצר פתרון אי זוגי y_o
יש לשים לב ש

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{m+2}}{a_m} \right| = \lim_{m \rightarrow \infty} \left| \frac{m^2 + m - C}{(m+1)(m+2)} \right| = 1$$

מרמז שרדיוס ההתכנסות 1. אבל יש מקרה יוצא דופן! נניח $C = p(p+1)$ כאשר p שלם

$$a_{m+2} = \frac{m(m+1) - p(p+1)}{(m+1)(m+2)} a_m = \frac{(m-p)(m+p+1)}{(m+1)(m+2)} a_m$$

במקרה זה ($C = p(p+1)$) יש פתרון פולינומי מסדר p .

$(1-x^2)y'' - 2xy' + p(p+1)y = 0$ נקראת משוואת לאנדר מדרגה p . ($p = 0, 1, 2, \dots$).
הפתרון הפולינומי מדרגה p של משוואה זו נקרא פולינום לאנדר מדרגה p

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = x$$

$$P_2(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}$$

$\vdots$

$$y'' + e^x y = 0 \quad (4)$$

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad \text{מחפשים פתרון בצורה}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \left(\sum_{r=0}^{\infty} \frac{x^r}{r!} \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) = 0$$

נסתכל על המקדם של x^m :

$$(m+2)(m+1) a_{m+2} + \sum_{r=0}^m \frac{a_{m-r}}{r!} = 0$$

$$m=0 \quad 2a_2 + a_0 = 0$$

$$m=1 \quad 6a_3 + a_1 + a_0 = 0$$

$$m=2 \quad 12a_4 + a_2 + a_1 + \frac{a_0}{2} = 0$$

לייצר שני פתרונות בת"ל. $\begin{cases} a_0 = 1, a_1 = 0 \\ a_0 = 0, a_1 = 1 \end{cases}$ ניתן לבחור a_0, a_1 חופשיים. במקרה זה אין חלוקה לפתרונות זוגיים ואי זוגיים. גם כאן רדיוסה התכנסות ∞ - קשה להראות.

משוואת אויילר

משוואת אויילר מסדר 2

$$\alpha x^2 y'' + \beta x y' + \gamma y = 0$$

- תזכורת**
- משוואה כללית מסדר 2: $a_2(x) y'' + a_1(x) y' + a_0(x) y = 0$
 - מקדמים קבועים - a_0, a_1, a_2 קבועים.
 - אויילר: $a_2(x) = \alpha x^2, a_1(x) = \beta x, a_0(x) = \gamma$ (קבוע)

איך פותרים? ננסה $y = x^\lambda$, λ קבוע.

$$y' = \lambda x^{\lambda-1}$$

$$y'' = \lambda(\lambda-1)x^{\lambda-2}$$

$$\alpha\lambda(\lambda-1)x^\lambda + \beta\lambda x^\lambda + \gamma x^\lambda = 0$$

יש לבחור λ כך ש $\alpha\lambda(\lambda-1) + \beta\lambda + \gamma = 0$

1. אם יש שני פתרונות ממשיים λ_1, λ_2 . פתרון כללי: $y = C_1 x^{\lambda_1} + C_2 x^{\lambda_2}$

2. אם יש שני פתרונות מרוכבים צמודים $p \pm iq$. פתרון כללי:

$$y = Cx^{p+iq} + \overline{C}x^{p-iq} = x^p (Cx^{iq} + \overline{C}x^{-iq})$$

$$= x^p (Cx^{iq} + \overline{C}x^{-iq}) = x^p (Ce^{iq \ln x} + \overline{C}e^{-iq \ln x})$$

$$= x^p (D_1 \cos(q \ln x) + D_2 \sin(q \ln x))$$

(D_1, D_2 קבועים ממשיים, C קבוע מרוכב)

3. פתרון λ כפול. ניתן לפתור ע"י הורדת סדר פתרון כללי

$$y = x^\lambda (C_1 + C_2 \ln x)$$

משוואת אויילר מסדר n

$$\alpha_n x^n y^{(n)} + \alpha_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + \alpha_1 x y' + \alpha_0 y = 0$$

מחפשים פתרונות בצורה $y = x^\lambda$, מוצאים (עד) n אפשרויות ל λ .

שים לב

משוואת אויילר ניתן לכתוב בצורה

$$y'' + \frac{\beta y'}{\alpha x} + \frac{\gamma y}{\alpha x^2} = 0$$

$$y'' = P(x) y' + Q(x) y = 0$$

$$- \text{לא אנליטיות ב} x=0 \left\{ \begin{array}{l} P(x) = \frac{\beta}{\alpha} \frac{1}{x} \\ Q(x) = \frac{\gamma}{\alpha} \frac{1}{x^2} \end{array} \right.$$

הגדרה

למשוואה $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ אומרים $x = a$ היא נקודה אורדינרית (ordinary point) אם $P(x), Q(x)$ רציפות ב- a . אחרת אומרים $x = a$ היא נקודה סינגולרית (singular point).

אם $x = a$ היא נקודה סינגולרית אבל הגבולות $\lim_{x \rightarrow a} (x-a)P(x)$ ו- $\lim_{x \rightarrow a} (x-a)^2 Q(x)$ קיימים, אזי

$x = a$ היא נקודה רגולרית סינגולרית (regular singular point) אחרת היא נקודה לא רגולרית סינגולרית (irregular singular point).

במחצית הראשונה של השיעור למדנו שאם P, Q אנליטיים ב- $x = a$, אזי הפתרון של המדר אנליטיים ב- $x = a$.

משפט פרובניוס Frobenius

אם $x = a$ היא נקודה רגולרית סינגולרית, והפונקציות $(x-a)P(x)$ ו- $(x-a)^2 Q(x)$ הן אנליטיות אזי קיים לפחות פתרון אחד של המדר בצורה

$$y = (x-a)^\alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$$

קבועים $\alpha, a_0, a_1, a_2, \dots$ לא בהכרח שלם! או אפילו ממשי.

דוגמאות של נקודות רגולריות סינגולריות

$$1. \quad y'' + \frac{\beta y'}{\alpha x} + \frac{\gamma y}{\alpha x^2} = 0 \quad \text{מש' אויילר.}$$

$$x = 0 \text{ נק. רג. סינג.}$$

$$P(x) = \frac{\beta}{\alpha x}, \quad Q(x) = \frac{\gamma}{\alpha x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} xP(x) = \frac{\beta}{\alpha}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 Q(x) = \frac{\gamma}{\alpha}$$

$$2. \quad y'' + \frac{2}{x}y' + \frac{3}{(x-1)^3 x}y = 0$$

נק. סינגולרית $x = 0, 1$
 $x = 0$ נק. רג. סינג.
 $x = 1$ נק. לא רג. סינג.

לסדר n

$$a_n(x) y^{(n)} + a_{n-1}(x) y^{(n-1)} + \dots + a_1(x) y' + a_0(x) y = 0$$

לנק. רג. סינג. צריך קיום של גבולות

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{a_{n-1}(x)}{a_n(x)} (x-a)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{a_{n-2}(x)}{a_n(x)} (x-a)^2$$

$\vdots$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{a_0(x)}{a_n(x)} (x-a)^n$$

דוגמה למשפט פרוביניוס

$$9x^2 y'' + (x+2)y = 0$$

$x=0$ נק. רג. סינג.

נחפש פתרון בצורה

$$y = x^\alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\alpha}$$

כאשר $a_0 \neq 0$ (כדי ש x^α תהיה החזקה הראשונה)

$$y' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+\alpha) a_n x^{n+\alpha-1}$$

$$y'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+\alpha)(n+\alpha-1) a_n x^{n+\alpha-2}$$

$$\overbrace{\sum_{n=0}^{\infty} 9(n+\alpha)(n+\alpha-1) a_n x^{n+\alpha}}^{9x^2 y''} + \overbrace{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\alpha+1}}^{xy} + \overbrace{\sum_{n=0}^{\infty} 2a_n x^{n+\alpha}}^{2y} = 0$$

נצמצם x^α , ונצרך סכומים ראשון ושלישי

$$\sum_{n=0}^{\infty} [9(n+\alpha)(n+\alpha+1) + 2] a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} = 0$$

• מקדם של x^0 - מהסכום הראשון בלבד

$$[9\alpha(\alpha - 1) + 2]a_0 = 0$$

יודעים ש $a_0 \neq 0$ ולכן $\alpha^2 - \alpha + \frac{2}{9} = 0$. זאת המשוואה שקובעת את α , והיא נקראת המשוואה המצינית (The indicial equation)

שתי אפשרויות ל α : $\alpha = \frac{2}{3}, \alpha = \frac{1}{3}$. עם קצת מזל כל אחד יתן פתרון.

• מקדם של x^m ($m = 1, 2, 3, \dots$)

$$[9(m + \alpha)(m + \alpha - 1) + 2]a_m + a_{m-1} = 0$$

$$\alpha = \frac{1}{3} -$$

$$\left[9 \left(m + \frac{1}{3} \right) \left(m - \frac{2}{3} \right) + 2 \right] a_m + a_{m-1} = 0$$

$$(9m^2 - 3m) a_m + a_{m-1} = 0$$

$$a_m = \frac{-a_{m-1}}{3m(3m - 1)}$$

$$a = \frac{2}{3} -$$

$$\left[9 \left(m + \frac{2}{3} \right) \left(m - \frac{1}{3} \right) + 2 \right] a_m + a_{m-1} = 0$$

$$(9m^2 + 3m) a_m + a_{m-1} = 0$$

$$a_m = \frac{-a_{m-1}}{3m(3m + 1)}$$

לוקחים בשני המקרים פתרון מ $a_0 = 1, \dots$ הפתרון מהצורה

$$x^\alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

בסוף - צירוף לינארי.